

## BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ

### 1.1. Madde/Karışım kimliği

Ürün Açıklaması: **Glutaraldehyde, 25% aq. soln.**  
Cat No. : **L14351**  
Eş anlamlılar: Glutaraldehyde; Pentanedial

### 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Tavsiye Edilen Kullanım: Laboratuvar kimyasalları.  
Kullanım sektörü: SU3 - Endüstriyel kullanımlar: Maddelerin endüstriyel alanlarda tek başlarına veya preparatlar halinde kullanılmaları  
Ürün kategorisi: PC21 - Laboratuvar kimyasal maddeleri  
Süreç kategorileri: PROC15 - Laboratuvar reaktifi olarak kullanın  
Çevreye dağılım kategorisi: ERC6a - Başka bir ürünün üretiminde kullanılan endüstriyel kullanım (ara ürün kullanımı)  
Tavsiye edilmeyen kullanımlar: Bilgi bulunmamaktadır

### 1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

Şirket: Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

E-posta adresi: begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Acil durum telefon numarası

ABD'de bilgi için su numarayı arayın: 001-800-227-6701  
Avrupa'da bilgi için su numarayı arayın: +32 14 57 52 11

Acil Telefon Numarası, Avrupa: +32 14 57 52 99  
Acil Telefon Numarası, ABD: 201-796-7100

CHEMTREC Telefon Numarası, ABD: 800-424-9300  
CHEMTREC Telefon Numarası, Avrupa'dan: +1-703-527-3887

## BÖLÜM 2. TEHLİKE TANIMLAMA

### 2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması

**CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)**

**Fiziksel zararlılıklar**

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Glutaraldehyde, 25% aq. soln.

Revizyon Tarihi 16-Mar-2024

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

## Sağlığa zararlılığı

Akut oral toksisite  
Akut İnhalasyon Toksikite - Tozlar ve Bugular  
Cilt Aşınması/Tahrişi  
Ciddi göz hasarı/tahrişi  
Solunum Hassaslaştırma  
Cilt Hassaslaştırma

Kategori 4 (H302)  
Kategori 4 (H332)  
Kategori 1 B (H314)  
Kategori 1 (H318)  
Kategori 1 (H334)  
Kategori 1 (H317)

## Çevresel zararlar

Akut sucul toksisite  
Kronik sucul toksisite

Kategori 1 (H400)  
Kategori 2 (H411)

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## 2.2. Etiket unsurları



Uyarı Kelimesi

Tehlike

## Zararlılık İfadeleri

H302 + H332 - Yutulduğunda veya solunduğunda zararlıdır  
H314 - Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar  
H317 - Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar  
H334 - Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir  
H400 - Sucul ortamda çok toksiktir  
H411 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki  
EUH071 - Solunum yolunda aşınmaya yol açar

## Önlem İfadeleri

P280 - Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın  
P301 + P330 + P331 - YUTULDUĞUNDA: ağızınızı çalkalayın. İstifra etmeye ÇALIŞMAYIN  
P303 + P361 + P353 - DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen çıkartın. Cildinizi su veya duş ile durulayın  
P304 + P340 - SOLUNMASI HALİNDE: Kazazedeyi açık havaya çıkarıp nefes alması kolay bir pozisyonda dinlendiriniz  
P305 + P351 + P338 - GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin  
P310 - Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın

## 2.3. Diğer zararlar

Solunum yolunda aşınmaya yol açar  
Toprak içinde yaşayan organizmalara zehirliliği  
Karada yaşayan omurgalılar için toksiktir  
Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## BÖLÜM 3. İÇERİĞE İLİŞKİN YAPI/BİLGİLER

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Glutaraldehyde, 25% aq. soln.

Revizyon Tarihi 16-Mar-2024

## 3.2. Karışımlar

| Bileşen  | CAS No    | EC No     | Ağırlık yüzdesi | CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)                                                                                                                                                                         |
|----------|-----------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Su       | 7732-18-5 | 231-791-2 | 75              | -                                                                                                                                                                                                                          |
| Glutaral | 111-30-8  | 203-856-5 | 25              | Acute Tox. 2 (H330)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Resp. Sens. 1 (H334)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 2 (H411)<br>EUH071 |

| Bileşen  | Spesifik konsantrasyon limitleri (SCL'ler) | M-Faktör | Bileşen notları |
|----------|--------------------------------------------|----------|-----------------|
| Glutaral | STOT SE 3 (H335) ::<br>0.5%≤C<5%           | 1        | -               |

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## BÖLÜM 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

### 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Tavsiye                            | Görevli doktora bu güvenlik bilgi formunu gösterin. Acil tıbbi müdahale gereklidir.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Göz Teması                               | Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın. Acil tıbbi müdahale gereklidir.                                                                                                                                                                                                 |
| Cilt Teması                              | Derhal en az 15 dakika bol su ile yıkayarak çıkartın. Tekrar kullanmaya başlamadan önce, kirlenmiş giysileri ve eldivenleri, içi dahil, çıkartın ve yıkayın. Acilen bir doktoru arayın.                                                                                                                                  |
| Yutma                                    | KUSTURMAYIN. Suyla ağzınızı temizleyin. Bilinci kapalı bir kimseye asla ağız yolu ile birşey vermeyin. Acilen bir doktoru arayın.                                                                                                                                                                                        |
| Soluma                                   | Nefes almıyorsa, suni solunum yapın. Maruz kalınmasından uzaklaştırın, yere yatırın. Hasta, maddeyi soluduysa veya yuttuysa ağızdan ağza yöntemini kullanmayın; uygulamayı tek yönlü kapakçığı bulunan bir suni teneffüs maskesiyle veya diğer uygun bir solunum ekipmanı ile gerçekleştirin. Acilen bir doktoru arayın. |
| İlk Yardım Görevlisinin Kendini Koruması | Tıbbi personelin maddenin(lerin) farkında olduğundan, kendilerini korumak için gerekli tedbirleri aldıklarından ve kirlenmenin yayılmasına mani olduklarından emin olun.                                                                                                                                                 |

### 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Maruz kalınan tüm yollarda yanıklara neden olur. Ürün korosif bir maddedir. Gastrik lavaj ya da emesis uygulanması kontrendikedir. Midede ya da özofagusta delinme olasılığı araştırılmalıdır. Yutulması, şiddetli şişmelere, hassas dokularda ciddi tahribata ve perforasyon tehlikesine neden olur: Alerjik reaksiyon belirtileri döküntü, kaşıntı, şişme, nefes almakta güçlük, ellerde ve ayaklarda karıncalanma, baş dönmesi, sersemlik, göğüs ağrısı, kas ağrısı, veya kızarma içerebilir

### 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Hekime Notlar Semptomatik olarak tedavi edin.

## BÖLÜM 5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Glutaraldehyde, 25% aq. soln.

Revizyon Tarihi 16-Mar-2024

## 5.1. Yangın söndürücüler

### Uygun Yangın Söndürücü Madde

Karbon dioksit (CO<sub>2</sub>), Kuru kimyasal, Kuru kum, Alkole dirençli köpük.

### Güvenlik amacıyla kullanılmaması gereken yangın söndürücü maddeler

Bilgi mevcut değil.

## 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir. Ürün göz, cilt ve mukoza yanıklarına neden olur.

### Zararlı Yanma Ürünleri

Karbon monoksit (CO), Karbon dioksit (CO<sub>2</sub>).

## 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Her yangında olduğu gibi, basınç gerektiren kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı takın, MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) ve tam korumalı donanım kullanın. Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir.

## BÖLÜM 6. KAZA SONUCU SALINIMLARA YÖNELİK TEDBİRLER

### 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Personeli güvenli bir alana nakledin. İnsanları uzakta ve döküntünün/sızıntının ters tarafında tutun.

### 6.2. Çevresel önlemler

Doğaya salınmamalıdır.

### 6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

İnert emici madde ile çekin. Bertaraf etmek için uygun, kapalı kaplarda muhafaza edin.

### 6.4. Diğer bölümlere atıflar

8 ve 13. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

## BÖLÜM 7. TAŞIMA VE DEPOLAMA

### 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Kişisel koruyucu ekipman/yüz koruyucu kullanın. Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. Yalnızca bir kimyasal buhar davlumbazı altındayken kullanın. Sisini/buharını/spreyini solumayın. Sindirmeyin. Yutulduğu takdirde derhal tıbbi yardım isteyin.

### Hijyen Tedbirleri

İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Tekrar kullanmaya başlamadan önce, kirlenmiş giysileri ve eldivenleri, içi dahil, çıkartın ve yıkayın. Çalışma aralarından önce ve çalışma sonrasında ellerinizi yıkayın.

### 7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Kapları kuru, serin ve iyi havalandırılan bir yerde ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza edin. Korosif maddelerin alanı. Ürünün kalitesini korumak için: Buzdolabında tutun.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Glutaraldehyde, 25% aq. soln.

Revizyon Tarihi 16-Mar-2024

## 7.3. Belirli son kullanım(lar)

Laboratuvarlarda kullanım

## BÖLÜM 8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA

### 8.1. Kontrol parametreleri

Maruz kalma limitleri

Liste kaynağı

| Bileşen  | Avrupa Birliği | Birleşik krallık                                                                                                                    | Fransa                                                                                                                                          | Belçika                                                              | İspanya                                                                                     |
|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glutaral |                | STEL: 0.05 ppm 15 min<br>STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.05 ppm 8 hr<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Resp. Sens. | TWA / VME: 0.1 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 0.4 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 0.2 ppm.<br>STEL / VLCT: 0.8 mg/m <sup>3</sup> . | STEL: 0.05 ppm 15 minuten<br>STEL: 0.21 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 0.05 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos). |

| Bileşen  | İtalya | Almanya                                                                                                                                                                                                                                                            | Portekiz          | Hollanda | Finlandiya                                          |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------------------------------------------|
| Glutaral |        | TWA: 0.05 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 0.05 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 0.21 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.1 ppm<br>Höhepunkt: 0.42 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 0.05 ppm |          | Ceiling: 0.1 ppm<br>Ceiling: 0.42 mg/m <sup>3</sup> |

| Bileşen  | Avusturya                                                                                                                                                                                                     | Danimarka                                          | İsviçre                                                                                                                                 | Polonya                                                                           | Norveç                                                                                |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Glutaral | MAK-KZGW: 0.05 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.05 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>Ceiling: 0.05 ppm<br>Ceiling: 0.2 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 0.2 ppm<br>Ceiling: 0.8 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 0.1 ppm 15 Minuten<br>STEL: 0.42 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.05 ppm 8 Stunden<br>TWA: 0.21 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | Ceiling: 0.2 ppm<br>Ceiling: 0.8 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 0.25 mg/m <sup>3</sup> |

| Bileşen  | Bulgaristan | Hırvatistan                                                                                                                                                  | İrlanda                                                     | Kıbrıs | Çek Cumhuriyeti                                                          |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| Glutaral |             | TWA-GVI: 0.05 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 0.05 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | STEL: 0.05 ppm 15 min<br>STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 min |        | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 0.4 mg/m <sup>3</sup> |

| Bileşen  | Estonya                                                                  | Gibraltar | Yunanistan                                                                                 | Macaristan | İzlanda                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
| Glutaral | STEL: 0.2 ppm 15 minutites.<br>STEL: 0.8 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |           | STEL: 0.2 ppm<br>STEL: 0.8 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.2 ppm<br>TWA: 0.8 mg/m <sup>3</sup> |            | STEL: 0.2 ppm<br>STEL: 0.8 mg/m <sup>3</sup> |

| Bileşen  | Letonya                  | Litvanya                                           | Lüksemburg | Malta | Romanya |
|----------|--------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------|---------|
| Glutaral | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 0.2 ppm<br>Ceiling: 0.8 mg/m <sup>3</sup> |            |       |         |

| Bileşen | Rusya | Slovak Cumhuriyeti | Slovenya | İsveç | Türkiye |
|---------|-------|--------------------|----------|-------|---------|
|---------|-------|--------------------|----------|-------|---------|

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Glutaraldehyde, 25% aq. soln.

Revizyon Tarihi 16-Mar-2024

|          |                          |                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                    |  |
|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Glutaral | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 ppm<br>TWA: 0.21 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 0.05 ppm 8 urah<br>STEL: 0.1 ppm 15 minutah<br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 0.1 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter |  |
|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|

## Biyolojik sinir degerler

Bu ürün, tedarik edilen, bölgeye özel düzenleyici organlar tarafından belirlenen biyolojik limitlere göre herhangi bir tehlikeli madde içermez

## İzleme yöntemleri

## Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL) / Türetilmiş Minimum Etki Seviyesi (DMEL)

Değerleri için tabloya bakın

| Component                   | Akut etkisi yerel (Dermal) | Akut etkisi sistemik (Dermal) | Kronik etkileri yerel (Dermal) | Kronik etkileri sistemik (Dermal) |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Glutaral<br>111-30-8 ( 25 ) |                            |                               |                                | DNEL = 6.25mg/kg bw/day           |

## Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

Değerleri aşağıya bakınız.

| Component                   | Tatlısu           | Tatlı su sediment             | Su aralıklı      | Kanalizasyon arıtmasında mikroorganizmalar | Toprak (Tarım)           |
|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| Glutaral<br>111-30-8 ( 25 ) | PNEC = 0.0025mg/L | PNEC = 0.091mg/kg sediment dw | PNEC = 0.006mg/L | PNEC = 0.8mg/L                             | PNEC = 0.21mg/kg soil dw |

| Component                   | Deniz suyu         | Deniz suyu sediment           | Deniz suyu aralıklı | Gıda zinciri | Hava |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|------|
| Glutaral<br>111-30-8 ( 25 ) | PNEC = 0.00025mg/L | PNEC = 0.009mg/kg sediment dw |                     |              |      |

## 8.2. Maruz kalma kontrolleri

### Mühendislik Önlemleri

Yalnızca bir kimyasal buhar davlumbazı altındayken kullanın. Göz yıkama istasyonlarının ve emniyet duşlarının işyeri istasyonun bulunduğu yere yakın olduğundan emin olun.

Her ne zaman mümkün olduğunda, sürecin izole edilmesi veya kapatılması, serbest kalmayı veya teması en aza indirmek veya ekipmanda yapılacak değişikliklerle ilgili sürecin tanıtılması ve uygun bir şekilde tasarlanmış havalandırma sistemlerin kullanılması gibi mühendislik kontrol önlemleri tehlikeli maddelerin kaynaқта kontrol edilmesi için uyarlanmalıdır

### Kişisel koruyucu ekipman

#### Göz Koruması

Gözlükler (AB standardı - EN 166)

#### Ellerin Korunması

Koruyucu eldivenler

| Eldiven malzemesi | Etkileme zamanı          | Eldiven kalınlığı | AB standardı | Eldiven yorum        |
|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| Butil kauçuk      | Üreticileri öneriler bak | -                 | EN 374       | (minimum gereksinim) |

Cildin ve vücudun korunması Uzun kollu giysiler.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Glutaraldehyde, 25% aq. soln.

Revizyon Tarihi 16-Mar-2024

Kullanmadan önce eldiven kontrol

Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz.

Bilgi için üretici / tedarikçiye başvurun

Emin olun eldiven görev için uygundur; Kimyasal uyumluluk, maharet, operasyonel koşulları, Kullanıcı duyarlılık, örneğin sensitizasyon etkileri

Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız

Bakım cilt kontaminasyonu kaçınarak ile eldiven Kaldır

## Solunum Koruması

İşçiler maruziyet limitinin üstündeki konsantrasyonlarla karşı karşıya kaldıklarında, uygun sertifikalı solunum cihazı kullanmalıdırlar. Giyeni korumak için, solunum koruma ekipmanının tam oturması ve uygun bir şekilde kullanılması ve muhafaza edilmesi gerekir

## Büyük ölçekli / acil durumlarda kullanmak

Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardi EN 136 onaylı respiratör cihazı kullanın

**Tavsiye edilen Filtre tipi:** EN 143 uyumlu parçacık filtresi veya Asit gazları filtre Tip E Sarı EN14387 uygun

## Küçük ölçekli / Laboratuvar kullanımı

Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardi EN 149:2001 onaylı respiratör cihazı kullanın

**Önerilen yarım maske:** - Vana filtreleme: EN405; veya; Yarım maskesi: EN140; artı filtresi, TR141

RPE kullanıldığında yüz parça uyum testi yapılmalıdır

## Çevresel maruziyet kontrolleri

Ürünün kanallara gitmesini önleyin. Malzemenin yeraltı sularını kirletmesine izin vermemelisiniz. Eğer önemli döküntüler kontrol altına alınamazsa yerel makamlar bilgilendirilmelidir.

## BÖLÜM 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

| Fiziksel Hal                     | Sıvı               |                            |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Görünüm                          | Berrak             |                            |
| Koku                             | keskin             |                            |
| Koku Eşiği                       | Mevcut veri yok    |                            |
| Erime noktası/aralığı            | -5 °C / 23 °F      |                            |
| Yumuşama Noktası                 | Mevcut veri yok    |                            |
| Kaynama noktası/aralığı          | 101 °C / 213.8 °F  | @ 760 mmHg                 |
| Yanıcılık (Sıvı)                 | Mevcut veri yok    |                            |
| Yanıcılık (katı, gaz)            | Uygulanamaz        | Sıvı                       |
| Patlama limitleri                | Mevcut veri yok    |                            |
| Parlama Noktası                  | Bilgi mevcut değil | Metod - Bilgi mevcut değil |
| Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı  | Mevcut veri yok    |                            |
| Bozunma Sıcaklığı                | Mevcut veri yok    |                            |
| pH                               | 2.9                |                            |
| Viskozite                        | Mevcut veri yok    |                            |
| Suda Çözünürlük                  | Çözünür            |                            |
| Diğer çözücülerde çözünürlük     | Bilgi mevcut değil |                            |
| Bölüntü Katsayısı (n-oktanol/su) |                    |                            |
| Bileşen                          | <b>Düşük Pow</b>   |                            |
| Glutaral                         | -0.36              |                            |
| Buhar Basıncı                    | 16.4 mmhg @ 20 °C  |                            |
| Yoğunluk / Özgül Ağırlık         | 1.060              |                            |
| Yığın Yoğunluğu                  | Uygulanamaz        | Sıvı                       |
| Buhar Yoğunluğu                  | Mevcut veri yok    | (Hava=1.0)                 |
| Partikül özellikleri             | Uygulanamaz (sıvı) |                            |

### 9.2. Diğer bilgiler

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Glutaraldehyde, 25% aq. soln.

Revizyon Tarihi 16-Mar-2024

## BÖLÜM 10. KARARLILIK VE TEPKENLİK

### 10.1. Tepkime

Verilen bilgi kapsamında hiç biri tanınmamaktadır

### 10.2. Kimyasal kararlılık

Normal şartlarda kararlıdır.

### 10.3. Zararlı tepkime olasılığı

#### Zararlı Polimerizasyon Zararlı Reaksiyonlar

Zararlı polimerizasyon meydana gelmez.  
Normal proses altında hiçbir.

### 10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Geçimsiz Ürünler. Asiri isi. 25°C nin üzerindeki sıcaklıklarda.

### 10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Kuvvetli oksitleyici maddeler. Kuvvetli asitler. Kuvvetli bazlar. Alkoller. Aminler.

### 10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Karbon monoksit (CO). Karbon dioksit (CO2).

## BÖLÜM 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

### 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

#### Ürün Bilgisi

#### (a) akut toksisite;

Oral

Kategori 4

ATE = 308 mg/kg

Dermal

Solunma

Mevcut verilere dayanarak, sınıflandırma kriterlerini yerine getirilmediği

Kategori 4

ATE = 1.12 - 1.56 mg/l 4h

#### İçerikler için toksikoloji verileri

| Bileşen  | LD50 Oral        | LD50 Dermal         | LC50 Inhalasyon              |
|----------|------------------|---------------------|------------------------------|
| Su       | -                | -                   | -                            |
| Glutaral | 77 mg/kg ( Rat ) | >2500 mg/kg ( Rat ) | 0.28 - 0.39 mg/L ( Rat ) 4 h |

#### (b) Deri korozyonu / tahrişi;

Mevcut veri yok

#### (c) Ciddi göz hasarı / tahrişi;

Mevcut veri yok

#### (d) Solunum veya cilt hassaslaşması;

Solunumla ilgili

Cilt

Mevcut veri yok

Mevcut veri yok

| Component                   | Test yöntemi             | Test türleri | Sonuç Eğitim |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| Glutaral<br>111-30-8 ( 25 ) | Yerel lenf nodu denemesi | fare         | Hassasiyet   |

Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir

#### (e) germ hücreli mutajenite;

Mevcut veri yok

| Component | Test yöntemi | Test türleri | Sonuç Eğitim |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
|-----------|--------------|--------------|--------------|



# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Glutaraldehyde, 25% aq. soln.

Revizyon Tarihi 16-Mar-2024

|                             |                                             |                                          |         |
|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------|
| Glutaral<br>111-30-8 ( 25 ) | in vitro<br>OECD Test Klavuzu 473<br>memeli | in vitro<br>memeli                       | Pozitif |
|                             | in vivo<br>OECD Test Klavuzu 474            | in vivo<br>fare<br>Hayvan germ hücreleri | negatif |

(f) karsinojenisite; Mevcut veri yok

| Component                   | Test yöntemi          | Test türleri / süre | Sonuç Eğitim               |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|
| Glutaral<br>111-30-8 ( 25 ) | OECD Test Klavuzu 451 | Sıçan / 2 yıl       | negatif<br>NOAEL = 100 ppm |

Bu üründe bilinen hiçbir kanserojen kimyasal madde yoktur

(g) Üreme toksisitesi; Mevcut veri yok

| Component                   | Test yöntemi          | Test türleri / süre | Sonuç Eğitim |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| Glutaral<br>111-30-8 ( 25 ) | OECD Test Klavuzu 414 | Sıçan               | negatif      |

(h) STOT-tek maruz kalma; Mevcut veri yok

(i) STOT tekrarlanan maruziyet; Mevcut veri yok

Hedef Organlar Bilgi mevcut değil.

(j) Aspirasyon tehlikesi; Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Diğer Advers Etkiler Deney hayvanlarında tümörojen etkiler meydana geldiği bildirilmiştir.

Belirtiler / akut, hem gecikmeli etkileri, Ürün korosif bir maddedir. Gastrik lavaj ya da emesis uygulanması kontrendikedir. Midede ya da özofagusta delinme olasılığı araştırılmalıdır. Yutulması, şiddetli şişmelere, hassas dokularda ciddi tahribata ve perforasyon tehlikesine neden olur. Alerjik reaksiyon belirtileri döküntü, kaşıntı, şişme, nefes almakta güçlük, ellerde ve ayaklarda karıncalanma, baş dönmesi, sersemlik, göğüs ağrısı, kas ağrısı, veya kızarma içerebilir.

## 11.2. Diğer tehlikelere ilişkin bilgiler

Endokrin bozucu özellikler İnsan sağlığı için endokrin bozucu özellikleri değerlendirin. Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez.

## BÖLÜM 12. EKOLOJİK BİLGİLER

### 12.1. Toksisite

Ekotoksisite etkileri

Bu madde, çevreye zararlı şu maddeleri içerir. Sucul organizmalar için çok toksiktir.

| Bileşen  | Tatlı Su Balığı                                                                                                                                                                                                                      | Su Piresi                                                                                 | Tatlı Su Yosunu                                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glutaral | LC50: 7.8 - 22 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 2.6 - 4.8 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 7.8 - 13 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 5.4 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) | EC50: 0.56 - 1.0 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)<br>EC50: = 14 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: = 0.61 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: = 0.84 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus) |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Glutaraldehyde, 25% aq. soln.

Revizyon Tarihi 16-Mar-2024

| Bileşen  | Mikrotoks                                       | M-Faktör |
|----------|-------------------------------------------------|----------|
| Glutaral | EC50 = 13.3 mg/L 17 h<br>EC50 = 76.0 mg/L 5 min | 1        |

## 12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

**Kalıcılık**  
**Kanalizasyon arıtma tesisi**  
**Bozulması**

Hemen biyolojik olarak parçalanabilir  
Suya karışmaz, Kalıcılık yapması olası değildir, sağlanan bilgiye dayanarak, Suda çözünür.  
Bilinen maddeler atık su arıtma tesislerinde parçalanabilir çevre için tehlikeli ya da olmamak içerir.

## 12.3. Biyobirikim potansiyeli

Biyolojik birikim yapması olası değildir

| Bileşen  | Düşük Pow | Biyoyoğunlaşma faktörü (BFC) |
|----------|-----------|------------------------------|
| Glutaral | -0.36     | Mevcut veri yok              |

## 12.4. Toprakta hareketlilik

Ürün suda çözünür ise, su ve sistemlerinde yayılabilir . Sudaki çözünürlüğünden dolayı muhtemelen çevrede hareketli olacaktır. Topraklarda son derece mobil

## 12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

Değerlendirmesi için veri yok.

## 12.6. Endokrin bozucu özellikler Endokrin Parçalayıcı Bilgiler

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## 12.7. Diğer olumsuz etkiler Kalıcı Organik Kirlenici Ozon tabakasını yokedic potansiyeli

Bu ürün bilinen ya da şüphe duyulan herhangi bir maddeler içermez  
Bu ürün bilinen ya da şüphe duyulan herhangi bir maddeler içermez

## BÖLÜM 13. ATIK TEDBİRLERİ

### 13.1. Atık işleme yöntemleri

**Kalıntılardan/Kullanılmayan**  
**Ürünlerden Ortaya Çıkan Atık**

Doğaya salınmamalıdır. Atık tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Atık ve zararlı atıklar Avrupa Direktiflerine göre atınız. Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz.

**Kirlenmiş Ambalaj**

Tehlikeli veya özel atık toplama noktasına Container bertaraf edin.

**Avrupa Atık Kataloğu**

Avrupa Atık Kataloğu'na göre, Atık Kodları ürüne özel değil, uygulamaya özeldir.

**Diğer Bilgiler**

Kanalizasyona boşaltmayın. Ürünün kullanıldığı uygulamaya dayalı olarak kullanıcı tarafından atık kodları tayin edilmelidir. Kanalizasyona boşaltmayın. Büyük miktarlar pH'ı etkiler ve sucul organizmalara zarar verir. Bu kimyasal maddenin çevreye yayılmasına izin vermeyin.

## BÖLÜM 14. TAŞIMA BİLGİLERİ

### IMDG/IMO

**14.1. UN numarası**

UN3265

**14.2. Uygun UN taşımacılık adı**  
**Uygun teknik isim**

Aşındırıcı sıvı, asidik, organik, n.o.s.  
Glutaric dialdehyde

**14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı**

8

**14.4. Ambalajlama grubu**

II

### ADR

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Glutaraldehyde, 25% aq. soln.

Revizyon Tarihi 16-Mar-2024

|                                                 |                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>14.1. UN numarası</b>                        | UN3265                                   |
| <b>14.2. Uygun UN taşımacılık adı</b>           | Aşındırıcı sıvı, asidik, organik, n.o.s. |
| <b>Uygun teknik isim</b>                        | Glutaric dialdehyde                      |
| <b>14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı</b> | 8                                        |
| <b>14.4. Ambalajlama grubu</b>                  | II                                       |

## IATA

|                                                 |                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>14.1. UN numarası</b>                        | UN3265                                   |
| <b>14.2. Uygun UN taşımacılık adı</b>           | Aşındırıcı sıvı, asidik, organik, n.o.s. |
| <b>Uygun teknik isim</b>                        | Glutaric dialdehyde                      |
| <b>14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı</b> | 8                                        |
| <b>14.4. Ambalajlama grubu</b>                  | II                                       |

|                                |                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5. Çevresel zararlar</b> | Çevre için tehlikelidir<br>IMDG/IMO tarafından tanımlanan kriterlere göre ürün bir deniz için kirleticidir |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                           |                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>14.6. Kullanıcı için özel önlemler</b> | Gerekli özel önlemlerin alınması. |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|

|                                                                      |                                          |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>14.7. MARPOL73/78 Ek II ve IBC Kodu gereğince dökme Ulaştırma</b> | Uygulanabilir değil, ambalajlı ürünlerin |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|

## BÖLÜM 15. DÜZENLEME BİLGİLERİ

### 15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

#### Uluslararası Envanterler

Avrupa (EINECS/ELINCS/NLP), Çin (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Avustralya (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinler (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bileşen  | CAS No    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL<br>(Endüstriyel<br>Güvenlik<br>ve Sağlık<br>Kanunu) |
|----------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|----------------------------------------------------------|
| Su       | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -                                                        |
| Glutaral | 111-30-8  | 203-856-5 | -      | -   | X     | X    | KE-27969 | X    | X                                                        |

| Bileşen  | CAS No    | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------|-----------|------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Su       | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Glutaral | 111-30-8  | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

**Döküm:** X - Listelenmiştir '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### EU REACH'e göre Yetkilendirme/Kısıtlamalar

| Bileşen  | CAS No    | (1907/2006) REACH - Ek<br>XIV - Yetkilendirme<br>Maddeler Konu | (1907/2006) REACH - Ek<br>XVII - Bazı Tehlikeli<br>Maddelerin Kısıtlamalar | REACH-förordningen<br>(EG 1907/2006) artikel 59<br>- Kandidatlista över<br>ämnen med mycket stor<br>oro (SVHC) |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Su       | 7732-18-5 | -                                                              | -                                                                          | -                                                                                                              |
| Glutaral | 111-30-8  | -                                                              | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)   | SVHC Candidate list -<br>203-856-5 - Respiratory<br>sensitising properties<br>(Article 57f - human health)     |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Glutaraldehyde, 25% aq. soln.

Revizyon Tarihi 16-Mar-2024

## REACH bağlantıları

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>  
<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bileşen  | CAS No    | Seveso III Direktifi (2012/18/EU) - Büyük Kaza Bildirim için yeterli Miktarları | Seveso III Direktifi (2012/18/EC) - Güvenlik Raporu Gereksinimleri için yeterli Miktarları |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Su       | 7732-18-5 | Uygulanamaz                                                                     | Uygulanamaz                                                                                |
| Glutaral | 111-30-8  | Uygulanamaz                                                                     | Uygulanamaz                                                                                |

## Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 4 Temmuz 2012 tarihli 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği

Uygulanamaz

## Per & poly floroalkil madde (PFAS) 'tanımına' uyan bileşen(ler) içeriyor mu?

Uygulanamaz

İşyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden işçilerin sağlığının korunması ve güvenliğine ilişkin Direktif 98/24/EC 'yi dikkate alın

## Ulusal Yönetmelikler

## WGK Sınıflandırması

Su tehlike sınıfı = 3 (kendi kendine sınıflandırma)

| Bileşen  | Almanya Su Sınıflandırma (AwSV) | Almanya - TA-Luft Sınıfı                             |
|----------|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Glutaral | WGK3                            | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Bileşen  | Fransa - INRS (meslek hastalıklarının Tablolar)            |
|----------|------------------------------------------------------------|
| Glutaral | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 65,RG 66 |

## 15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirme

Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi / Raporlar (CSA / CSR) karışımları için gerekli değildir

## BÖLÜM 16. DİĞER BİLGİLER

### Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen H-İfadelerinin tam metni

H302 - Yutulması halinde zararlıdır  
H332 - Solunması halinde zararlıdır  
H314 - Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar  
H317 - Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar  
H318 - Ciddi göz hasarına yol açar  
H334 - Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir  
H335 - Solunum yolu tahrişine yol açabilir  
H400 - Sucul ortamda çok toksiktir  
H411 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki  
EUH071 - Solunum yolunda aşınmaya yol açar  
H330 - Solunması halinde öldürücüdür  
H301 - Yutulması halinde toksiktir

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Glutaraldehyde, 25% aq. soln.

Revizyon Tarihi 16-Mar-2024

## Döküm

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler  
Envanteri/AB Tebliğ Edilen Kimyasal Maddeler Listesi

**PICCS** - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri

**IECSC** - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri

**KECL** - Kore Mevcut ve Değerlendirilmiş Kimyasal Maddeler

**WEL** - İşyeri maruz kalma sınırı

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı)

**DNEL** - Ortaya çıkan Etki Etmeyen Seviye

**RPE** - Solunum Korumaya Donanım

**LC50** - Öldürücü Konsantrasyon 50%

**NOEC** - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu

**PBT** - , Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

**TSCA** - Amerika Birleşik Devletleri Toksik Maddeler Kontrol Yasası  
Bölüm 8(b) Envanteri

**DSL/NDL** - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler  
Listesi

**ENCS** - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler

**AICS** - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri

**NZIoC** - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

**TWA** - Zaman Ağırlıklı Ortalama

**IARC** - Uluslararası Kanseri Araştırma Ajansı

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

**LD50** - Öldürücü Doz% 50

**EC50** - Etkili Konsantrasyon 50%

**POW** - Ayrılma katsayısı octanolün: Su

**vPvB** - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

**ADR** - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin  
Avrupa Anlaşması

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime  
Dangerous Goods Code

**OECD** - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

**BCF** - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)

**Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tedarikçiler güvenlik bilgi formu, Chemadviser - LOLI Merck indeksi, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air  
Transport Association

**MARPOL** - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası  
Sözleşmesi

**ATE** - Akut zehirlilik tahmini

**VOC** - (uçucu organik bileşik)

**Yönetmeliğe göre karışımlar için sınıflandırma türetmek için kullanılan Sınıflandırma ve prosedürü (EC) No 1272/2008**

**[CLP]:**

**Fiziksel zararlılıklar**

Test verilerine dayanarak

**Sağlığa Zararlılığı**

Hesaplama yöntemi

**Çevresel zararlar**

Hesaplama yöntemi

**Eğitim Tavsiyesi**

Kimyasal olaya cevap eğitimi.

**Hazırlayan**

Health, Safety and Environmental Department

**Hazırlanma Tarihi**

19-Eki-2010

**Revizyon Tarihi**

16-Mar-2024

**Revizyon Özeti**

Yeni acil telefon müdahale servisi sağlayıcısı.

**Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.**

## Çekince

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir.

## Güvenlik Bilgi Formunun Sonu